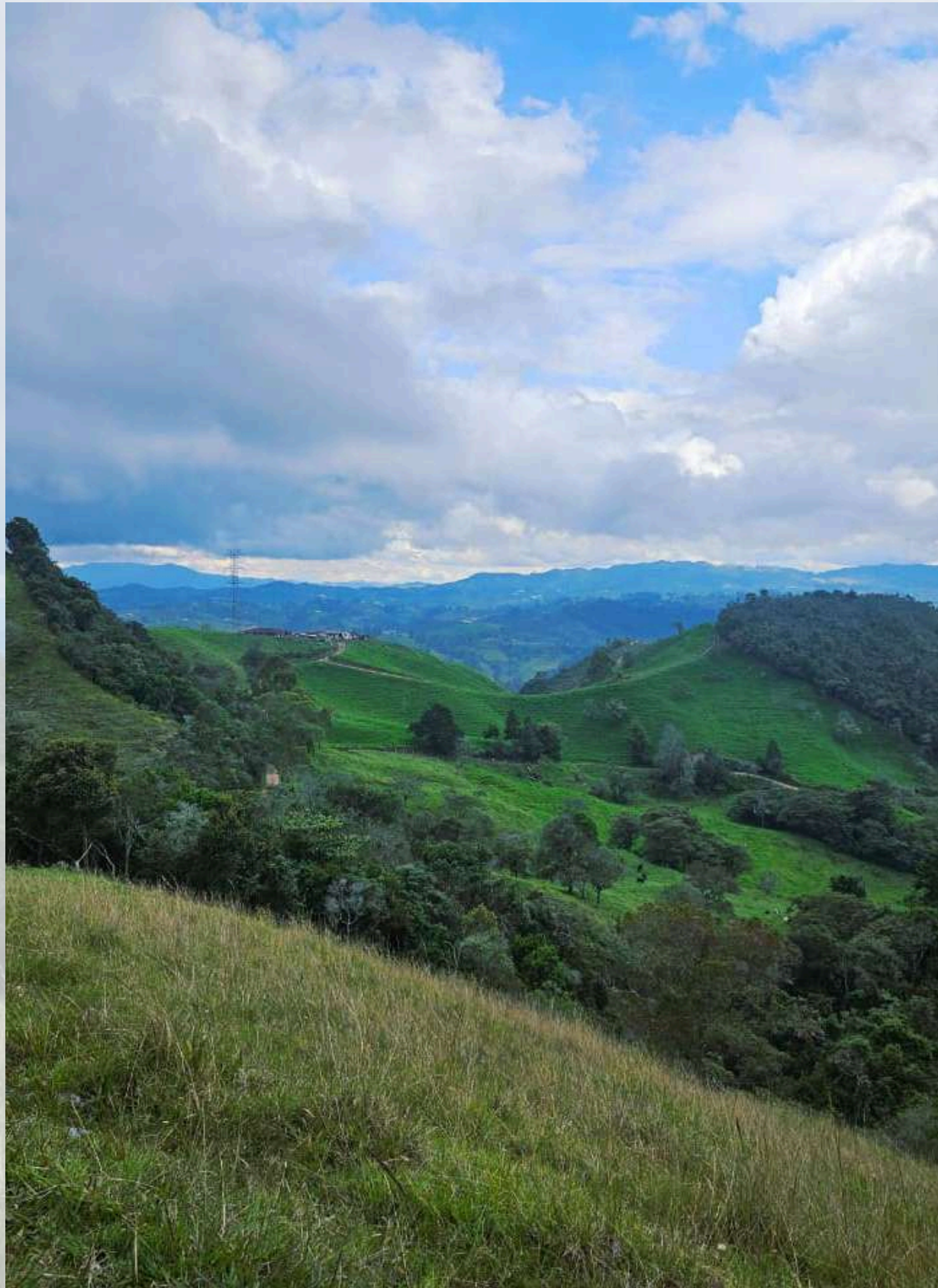


SEGUNDA ENTREGA

Componente Geológico: Zona 2

Presentado por:

Leidy Estefania Cadavid Arango
Sairandelly Gil Martinez
Manuel Santiago Lerma Merchan
Sara Paulina Pamplona Giraldo



CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivo general
3. Metodología
4. Mapa geológico
5. Descripción de unidades
6. Geología estructural
7. Perfiles geológicos
8. Conclusiones
9. Referencias.

Introducción

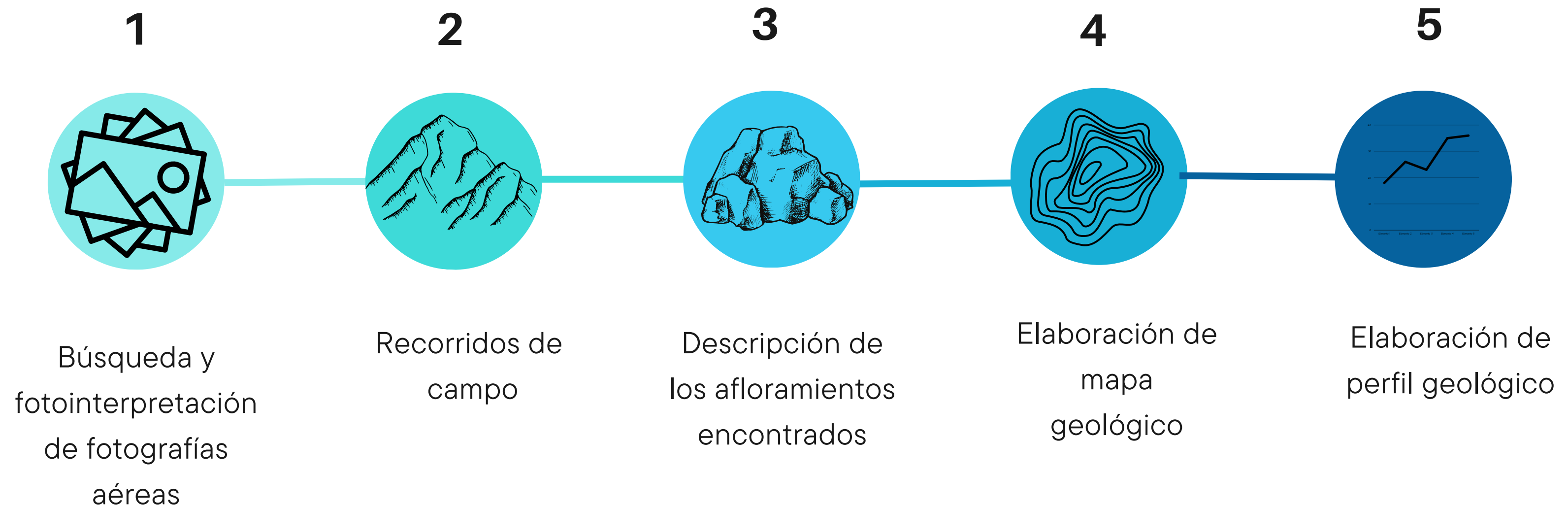
El estudio geológico de la zona de Copacabana se realizó mediante cuatro recorridos de campo que abarcaron aproximadamente 33 km, visitando las veredas La Veta, El Noral, El Zarzal de Copacabana y El Espinal del municipio de San Pedro. Durante estas jornadas se observaron litologías, estructuras y perfiles de suelo, integrando los resultados con información geológica regional para comprender la configuración del área.

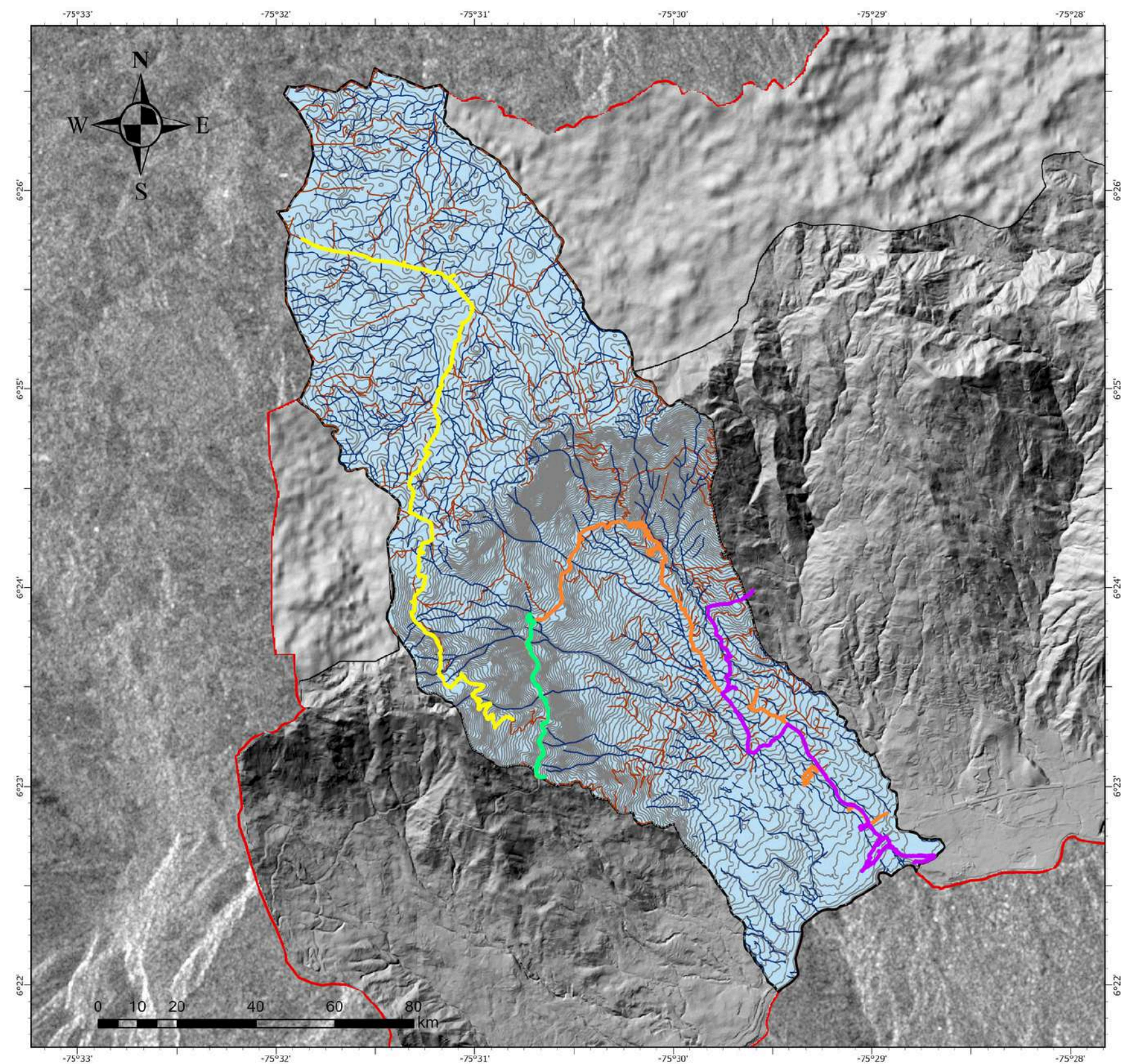
Objetivo general

Elaborar un mapa geológico y dos perfiles estructurales del área de estudio a partir de la fotointerpretación y la información obtenida en los recorridos de campo, con el fin de reconocer las principales unidades litológicas, estructuras y relaciones geológicas que caracterizan la zona.



Metodología



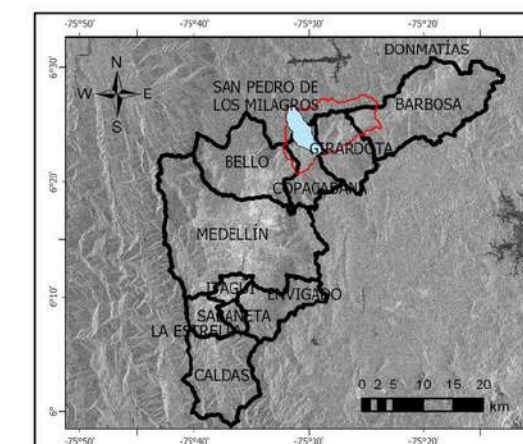


CONVENCIONES GENERALES

- Hill Shade
- Drenajes
 - Vías
 - Curvas de nivel
 - Polígono grupo 2
 - Área de estudio Campo 3

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Ruta día 1 (11.17 km) 5/10
- Ruta día 2 (10.09 km) 11/10
- Ruta día 3 (6.7 km) 12/10
- Ruta día 4 (8.4 km) 18/10



COORDENADAS DEL PROYECTO

Sistema de Coordenadas: MAGNA-SIRGAS Origen-Nacional
Central Meridian: -73.0000
Scale Factor: 1.0
Latitude Of Origin: 4.0000
False Easting: 5,000,000
False Northing: 2,000,000

ELABORÓ:
Equipo 2

PROFESORES:
José Humberto Caballero A.
Diego Armando Rendón G.

INTEGRANTES:

Leidy E. Cadavid
Sairandelly Gil
Manuel S. Lerma
Sara P. Pamplona



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

CONTENIDO DEL PLANO

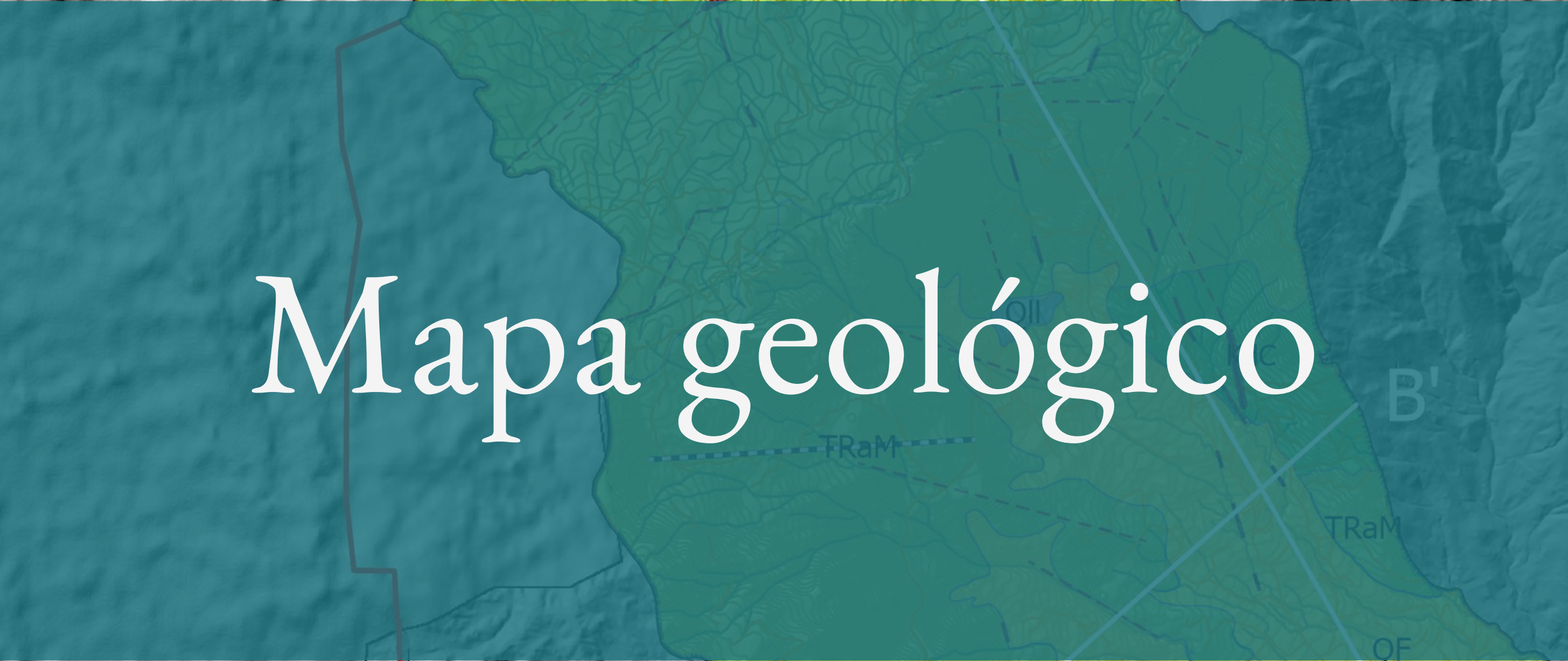
Mapa de recorridos

ESCALA:
1:35.000

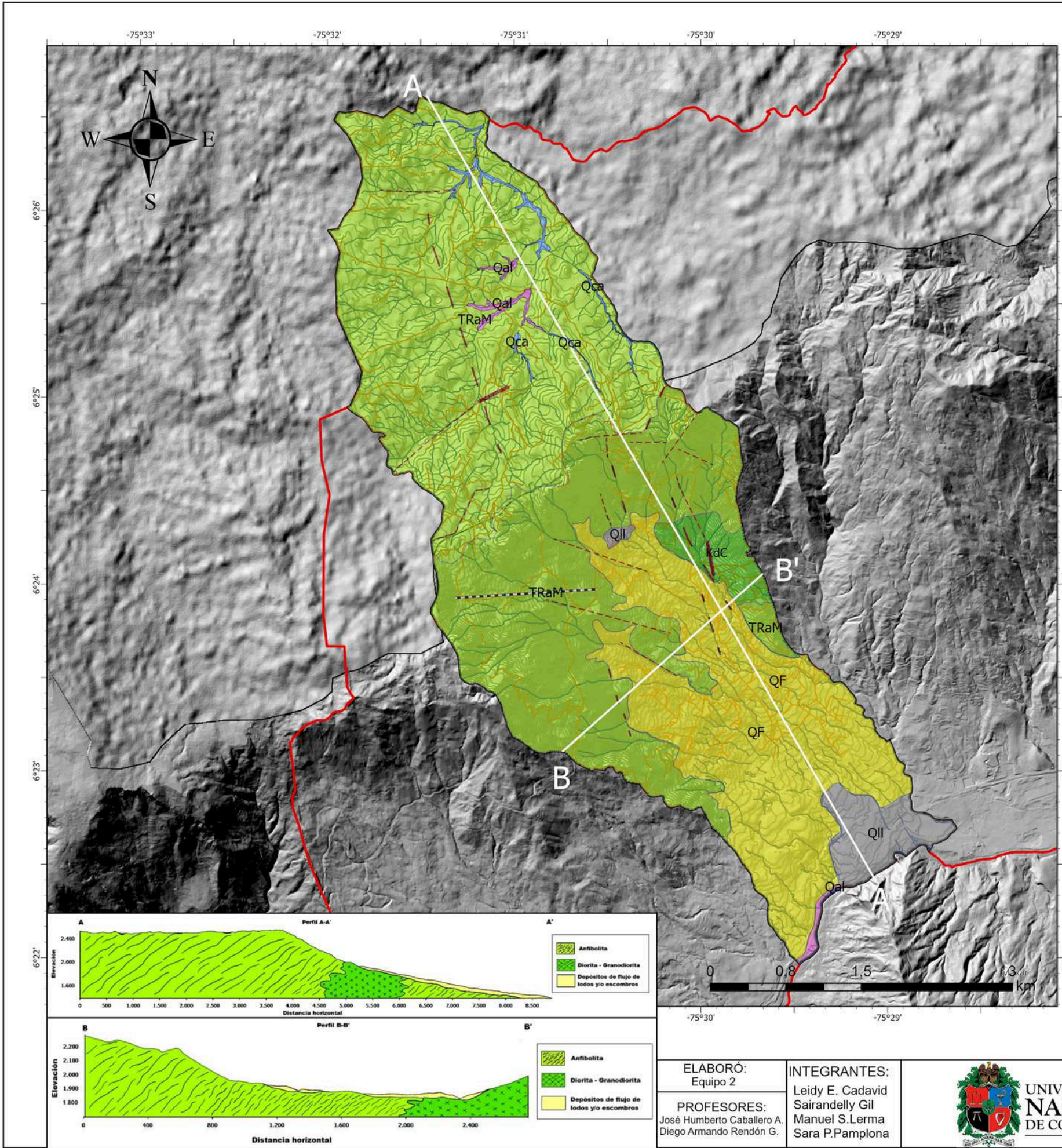
FECHA:
Octubre 2025

PLANO No.
Plano 6

ARCHIVO DIGITAL:
Campo3_Geomorf.mxd

A geological map is overlaid on a grayscale topographic map. The geological map features a large teal-colored area in the center, with various labels and lines. Labels include 'TRaM' in several locations, 'Qca' in the upper left, 'QF' in the lower right, and 'B'' on the right side. Dashed and solid lines represent geological boundaries and features. The topographic map shows contour lines and a red line in the lower left corner.

Mapa geológico



CONVENCIONES GENERALES

Hill Shade

Drenajes

Vías

Curvas de nivel

Polígono grupo 2

Línea perfil

Tipo Lineamiento:

Alta expresión

Moderada expresión

Baja Expresión

Cizalla

Falla

LEYENDA

Eón	Era	Periodo	Época	Leyenda Geológica
Fanerozoico	Cenozoico	Cuaternario		QII
		Neógeno		Qca
		Paleógeno		Qal
	Mesozoico	Cretácico	Superior	KdC
			Inferior	
		Jurásico		
		Triásico		
	Paleozoico			
		Cámbrico		TRaM
				Sedimentario Igneo metamórfico

COORDENADAS DEL PROYECTO

Sistema de Coordenadas: MAGNA-SIRGAS Origen-Nacional
Central Meridian: -73.0000
Scale Factor: 1.0
Latitude Of Origin: 4.0000
False Easting: 5,000,000
False Northing: 2,000,000

ELABORÓ:
Equipo 2

PROFESORES:
José Humberto Caballero A.
Diego Armando Rendón G.

INTEGRANTES:
Leidy E. Cadavid
Sairandelly Gil
Manuel S.Lerma
Sara P.Pamplona



CONTENIDO DEL PLANO

Mapa Geológico

ESCALA:	FECHA:
1:35.000	Octubre 2025
PLANO No. Plano 7	
ARCHIVO DIGITAL:	
Campo3_Geomorf.mxd	



Descripción de unidades geológicas

Anfibolita:



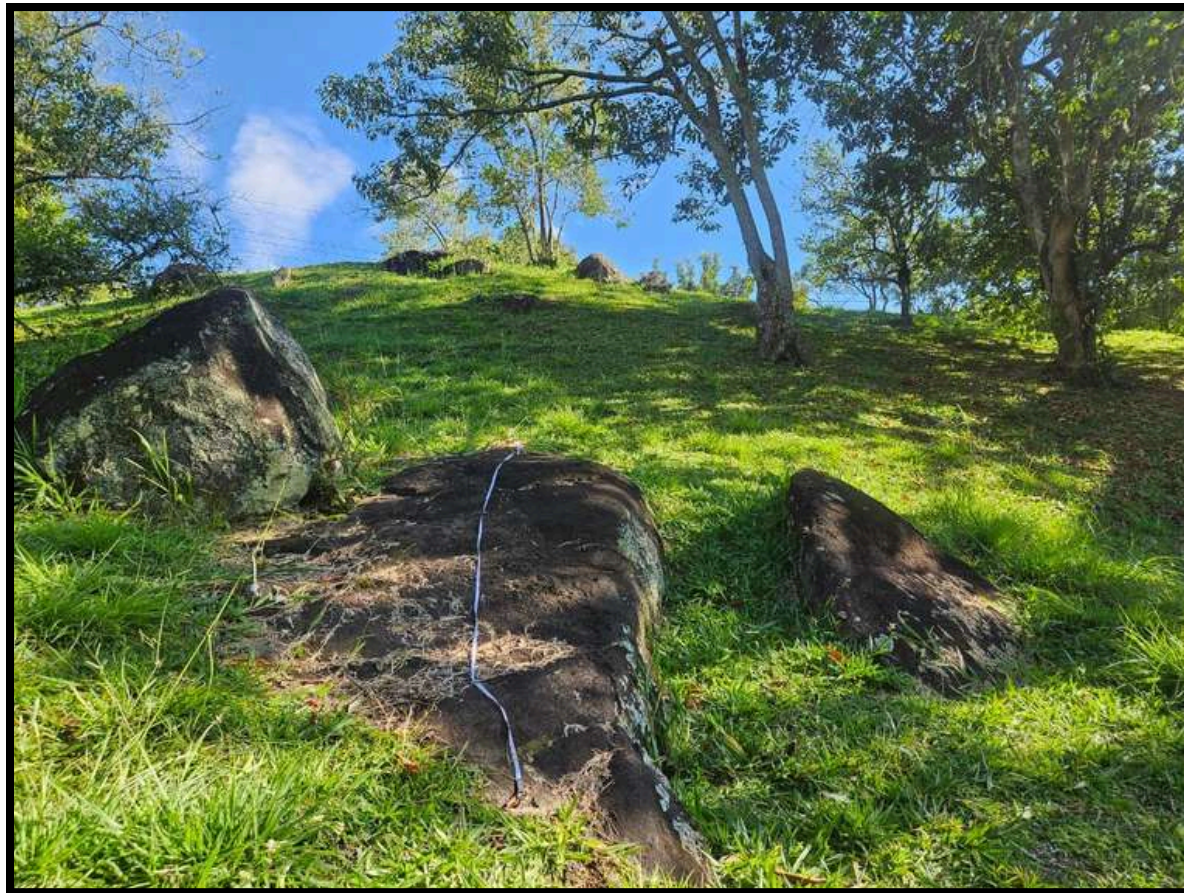
Grado	Descripción	Fotos
VI	Suelo arcilloso de color naranja claro, fino, blando y ligeramente húmedo, plástico al contacto con el agua, con raíces finas y sin fragmentos de roca; en algunos sectores presenta ceniza volcánica y espesores de hasta 1.4 m.	
V	Roca completamente meteorizada, descompuesta y decolorada, con 10–20 % de fragmentos y pocos núcleos sin continuidad. De color naranja amarillento, textura limoso-arenosa, grano fino a medio, suelta y ligeramente húmeda, se disgrega con el agua. Espesor aproximado: 4 m.	
IV	Matriz limo-arcillosa a limosa, de color rojo oscuro, grano fino, blanda y ligeramente húmeda, plástica al contacto con el agua. Contiene ≈30 % de bloques de anfibolita. Espesor aproximado: 5 m.	
III	Roca moderadamente meteorizada, de color pardo amarillento, con plagioclasa y hornblenda. Presenta textura limosa, consistencia firme y muy baja plasticidad. En algunas zonas muestra alta humedad por flujo de agua constante. Espesor aproximado: 10 m.	
II	Roca débilmente meteorizada, con tres familias de diaclasas sin relleno, de rugosidad media a baja, por las cuales emana agua. Presenta además fracturas milimétricas de hasta 4 cm, generalmente sin relleno y también con salida de agua.	

Diorita



Grado	Descripción	Fotos
VI	Suelo residual sin características heredadas, de color amarillento, con textura arcillo-arenosa y granulometría fina. De consistencia moderada, ligeramente húmedo; al contacto con el agua, el material se vuelve pastoso. Se observan raíces finas dispersas. Espesores de hasta 60 cm aproximadamente.	
V	El material es fácilmente desmenuzable, presenta colores rojizos, amarillentos y cafés, con textura limosa-arenosa, de grano fino a medio, ligeramente húmedo, se disgrega al contacto con el agua. Espesores variables, hasta 2.5 metros.	
IV	La matriz es limo-arcillosa a limosa, de color amarillento a café, con textura limoso-arenosa, grano fino a medio, suelta y ligeramente húmeda, se disgrega al contacto con el agua. Presenta relación matriz-bloque entre 45 -55 %, roca con alto grado de meteorización. Espesor aproximado de 3.5 metros.	
III	Roca moderadamente meteorizada de color gris amarillento, consistencia firme, compuesta por minerales félsicos, principalmente plagioclasa y cuarzo, con hornblendas y biotitas en menor medida. Espesor aproximado de 4 metros.	

Depósitos de flujo de lodos y/o escombros



Depósitos ubicados principalmente a lo largo de la carretera La Chozca–autopista, formados por una matriz arenoso-arcillosa de color café, granulometría media y estructura granular. El material es blando, húmedo y plástico al contacto con el agua. La matriz contiene 10–30 % de bloques redondeados a subredondeados, algunos con esquistosidad, compuestos principalmente por anfíbolita. Se observan bloques de gran tamaño que alcanzan hasta 5 m.

Depósitos aluviales

Depósitos aluviales ubicados en la parte baja de la vertiente, cerca a el río Medellín. Están formados por bloques, gravas y arenas de distintos tamaños y composiciones, producto de la acumulación fluvial en zonas de baja pendiente.

Predominan fragmentos de anfibolita provenientes del cuerpo metamórfico de la parte alta. En el altiplano, los depósitos presentan una pendiente suave (2° – 3°), con gravas dispersas en una matriz arcillo-limosa.



Depósitos Coluvio-Aluviales

Los depósitos coluvio-aluviales se ubican en el altiplano, asociados a flujos de escorrentía laminar en planicies y vertientes suaves. Corresponden a la reaccumulación de suelos, fragmentos de roca y cenizas re TRABAJADAS transportadas desde zonas más elevadas por arrastre y escorrentía superficial.

Depósitos antrópicos - Llenos

Depósitos antrópicos ubicados en la parte baja y media de la vertiente, formados por rellenos y explanaciones asociadas a la expansión urbana. Compuestos por suelo, escombros y bloques de roca, con enrocados de anfíbolita.



Geología Estructural

Facultad de Minas
Sede Medellín

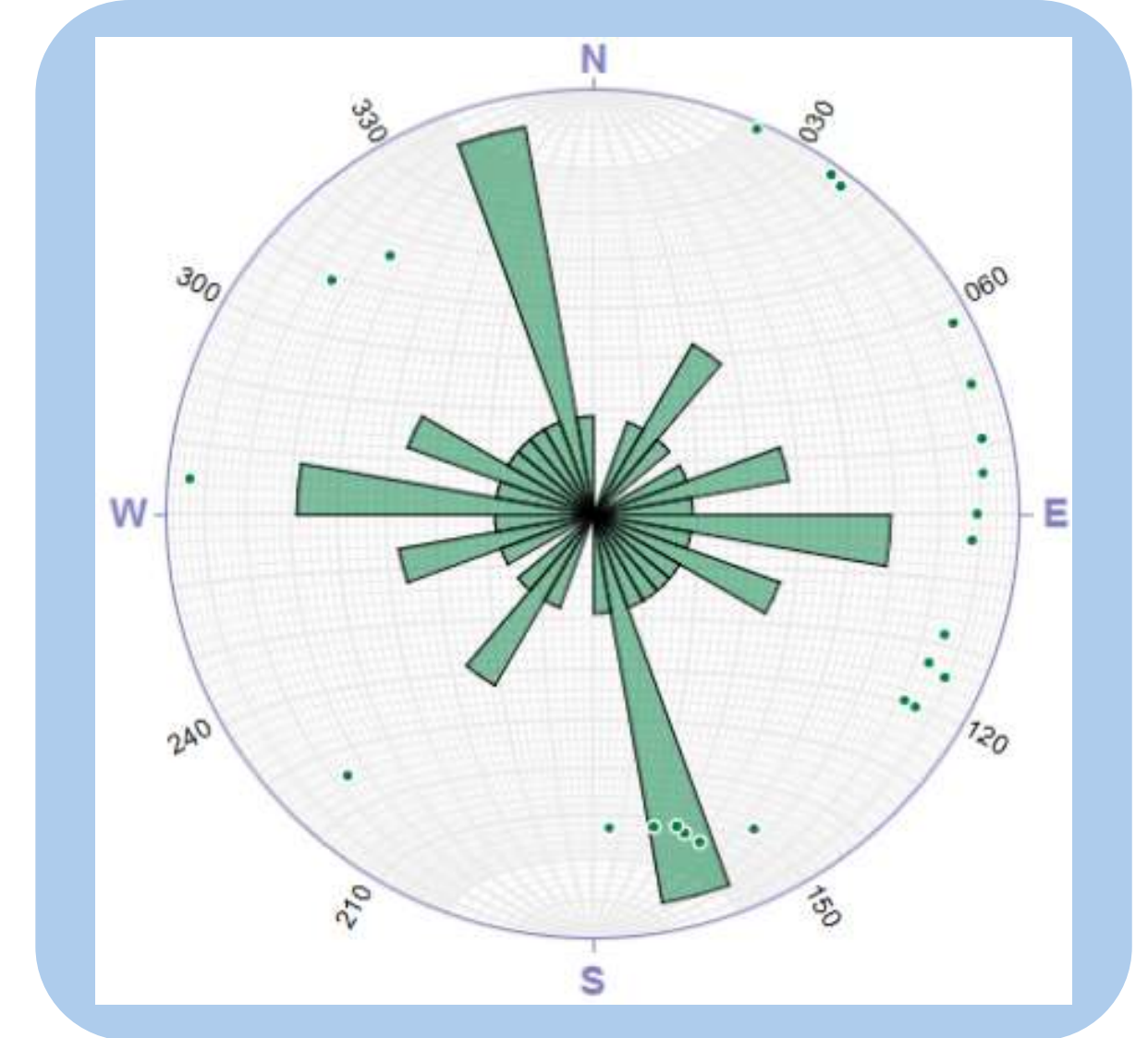
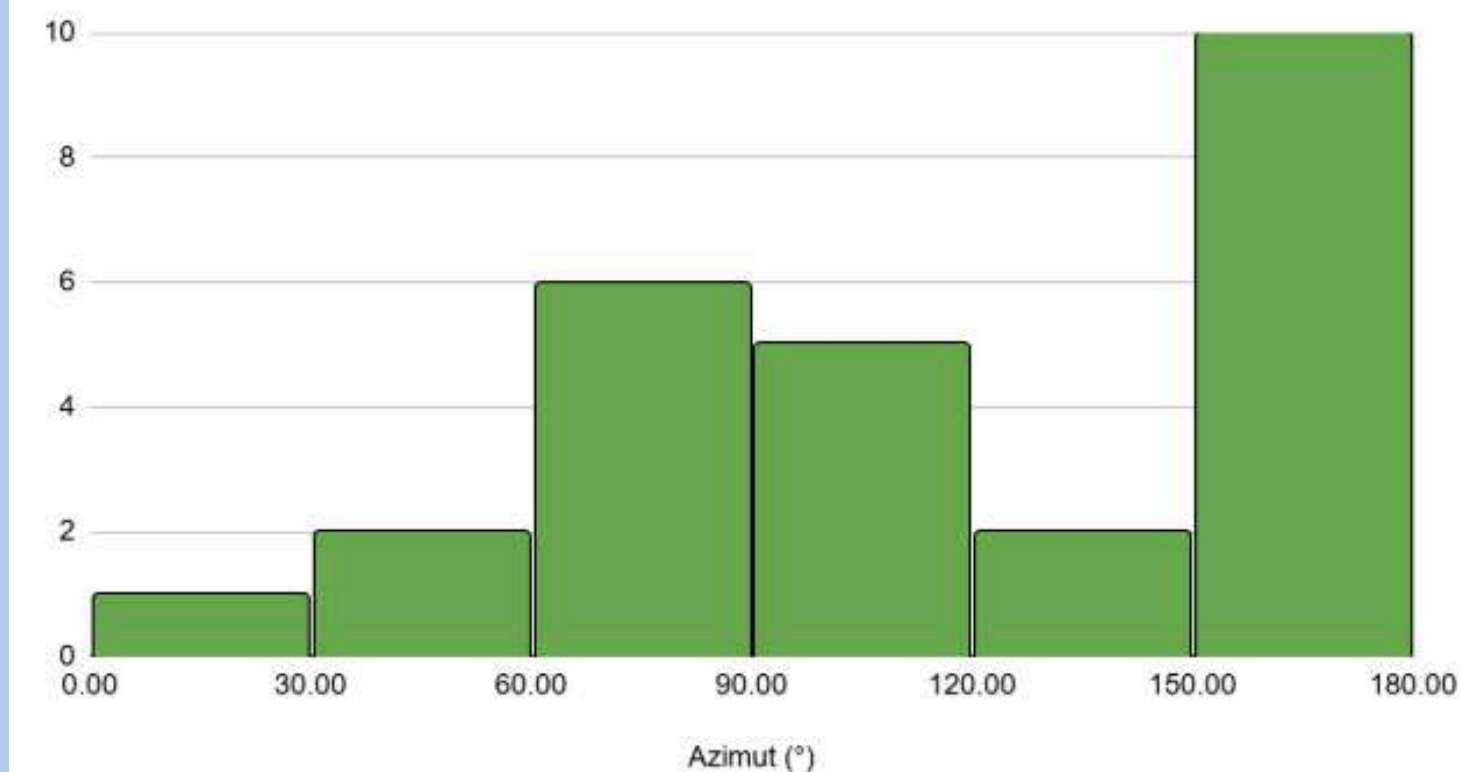


UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Lineamientos

Orientación predominante al N20°–30°W (azimut 160°–170°)– N=16

Histograma Azimut de todos los Lineamientos



Tipo Lineamiento:

- Alta expresión
- Moderada expresión
- Baja Expresión

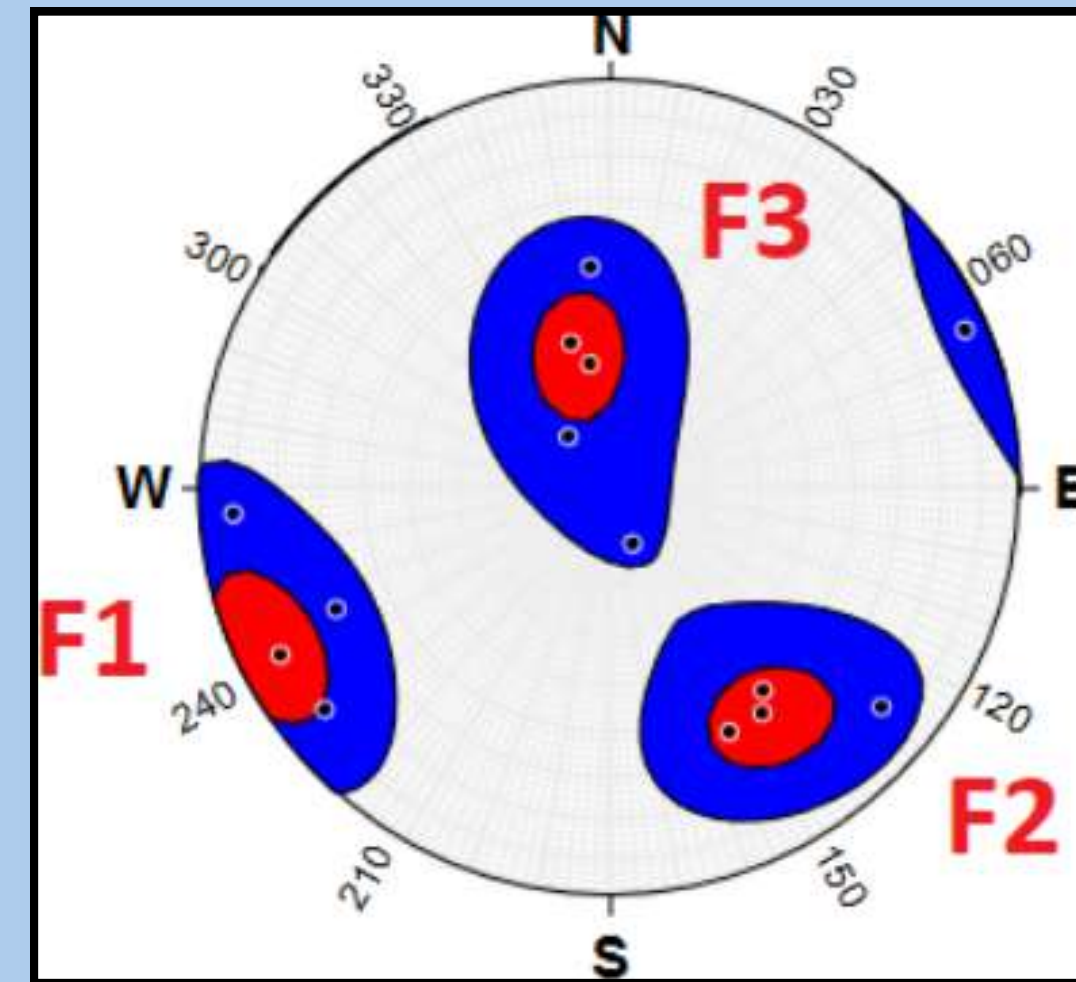
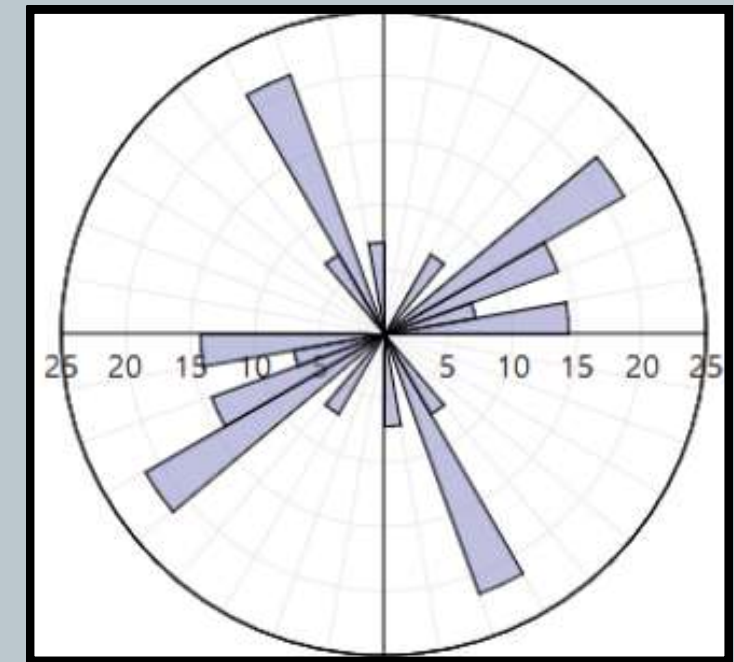
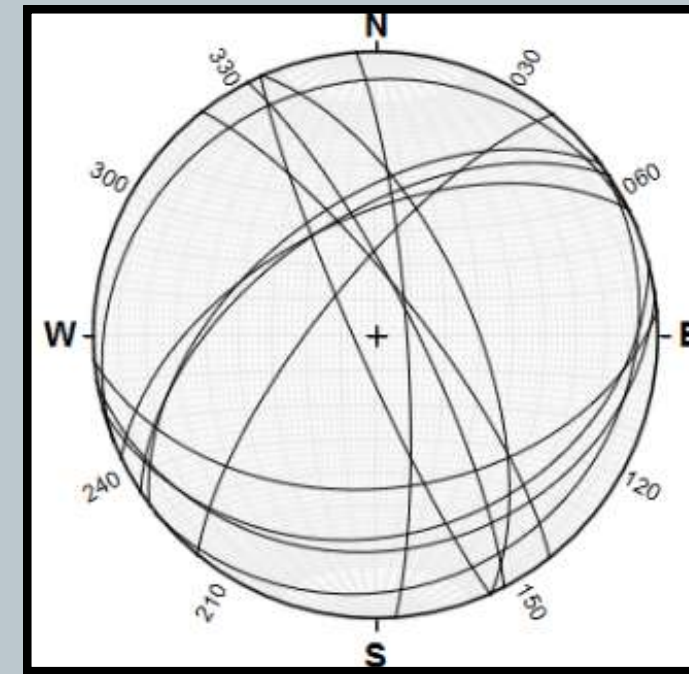
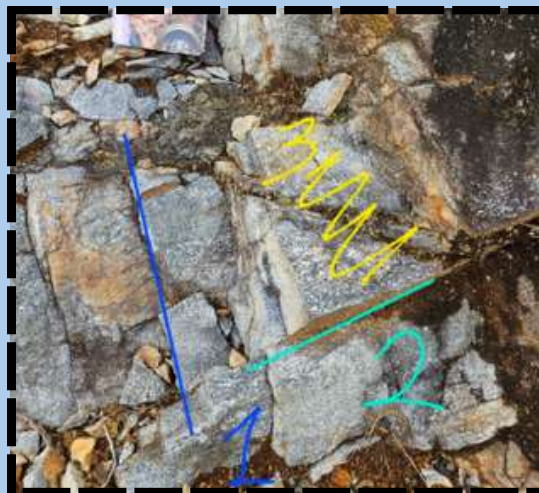
- Cizalla
- Falla

Familia de Diaclasas

F1 (NE-SW): Rumbo de $N 40^{\circ}-60^{\circ}E$ con un buzamiento promedio de $N74.8^{\circ}W$

F2 (NW-SE): Rumbo de $N 50^{\circ}-70^{\circ}W$ con un buzamiento promedio de $S50^{\circ}W$

F3 (N-S): Rumbo de $N0^{\circ}-15^{\circ}W$ con un buzamiento promedio de $N28.3^{\circ}E$
N= 14 datos

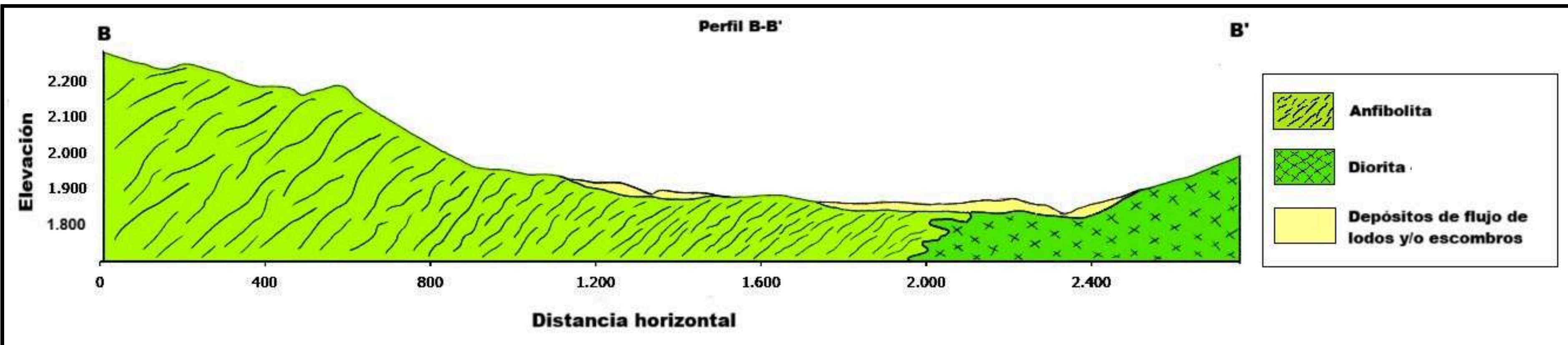
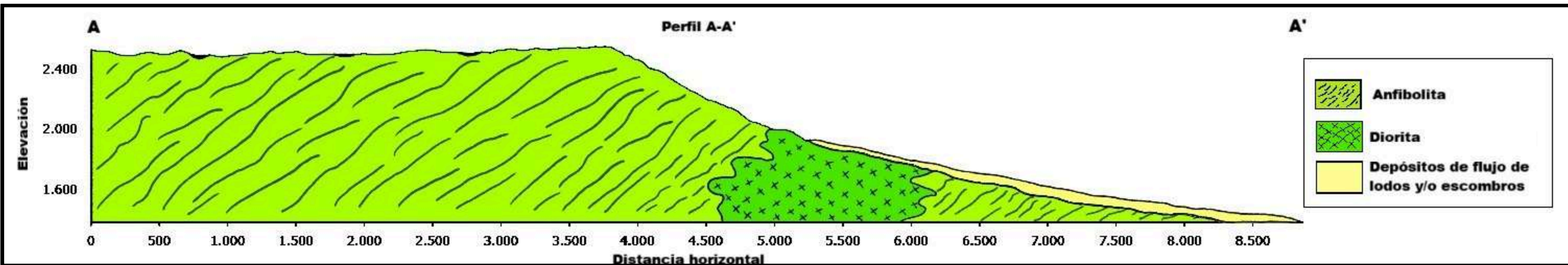


Perfiles geológicos

Facultad de Minas
Sede Medellín



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



CONCLUSIONES:

- En la zona se identifican dos unidades principales: la Anfibolita (metamórfica) y un cuerpo ígneo de dioritas, con contacto intrusivo inferido evidenciado por diferencias texturales y de coloración.
- Las anfibolitas presentan foliación y gneisoidad, con minerales como anfíboles, plagioclasas y cuarzo. Las dioritas son faneríticas, con venas de cuarzo y suelos de coloraciones más claras.
- Los depósitos flujos de lodo y escombros se encontraron en la vía La Chozca-autopista, depósitos aluviales en zonas bajas, coluvio-aluviales en el altiplano y antrópicos asociados a rellenos en las zonas bajas.
- El análisis estructural muestra tres familias de diaclasas (NE-SW, NW-SE, N-S) y zonas de cizalla.

Referencias:

- Servicio Geológico Colombiano. (2016). Geología de la plancha 147 Medellín Oriental [Mapa geológico, escala 1:50.000]. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://miig.sgc.gov.co/Paginas/Resultados.aspx#Default=%7B%22k%22%3A%22k%22%7D#5b6e701c-f4f2-4f6c-91ae-a069d1dfb028=%7B%22k%22%3A%22Geolog%C3%ADa%20de%20la%20Plancha%20147%20Medell%C3%ADn%20Oriental%22%7D>
- INGEOMINAS (2011). Memoria explicativa del mapa geológico de la plancha 131 Santa Rosa de Osos, escala 1:100.000. Medellín, Colombia: Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS



¡Muchas gracias!